INOVATECH 2026

Respira Gyn

Anthony Prado • Henrique Rodrigues • Julio Cesar Lara • Marcos Piedade • Murilo Ribeiro Felicio

INTRODUÇÃO

Goiânia concentra emissões de CO_2 em corredores de tráfego intenso. Monitorar isso por sensores físicos é caro e inviável.
Contexto: tráfego urbano como principal fonte de CO_2.
Problema: falta de mapeamento em tempo real por região.
Justificativa: árvores jovens absorvem CO_2 na fotossíntese.

OBJETIVOS

Objetivo geral
Desenvolver plataforma web que estime, em quase tempo real, regiões de Goiânia com maior emissão de CO_2 via APIs de tráfego e recomende planos de arborização.
Objetivos específicos
Integrar APIs Google Maps e Waze.
Estimar CO_2 por região via fluxo veicular.
Processar leituras em Pilha LIFO (C).
Visualizar focos em mapa de calor.
Recomendar espécies e quantidade de árvores.

METODOLOGIA

Etapas de desenvolvimento do Respira Gyn.
Planejamento: estudo de APIs e fatores de emissão.
Desenvolvimento: módulo em C com Pilha LIFO, backend e frontend com mapa de calor.
Testes: validação com inventário de Goiânia.
Implantação: publicação com atualização periódica.

RESULTADOS

Resultados esperados da plataforma Respira Gyn.
Mapa de calor dos focos de CO_2 em Goiânia.
Recomendações de arborização por região.
Protótipo com atualização quase em tempo real.
Comparativo com metas municipais de redução.

CONCLUSÃO

Considerações finais e perspectivas futuras.
APIs de tráfego viabilizam monitorar CO_2 sem sensores físicos.
Árvores jovens são o principal combatente urbano do CO_2.
A plataforma orienta políticas de arborização.
Trabalhos futuros: sensores IoT e outras cidades.

REFERÊNCIAS

Fontes utilizadas no projeto (normas ABNT).
IBGE. Emissões de GEE no Brasil. 2024.
GOOGLE. Google Maps Platform — Traffic APIs. 2026.
WAZE MOBILE. Waze for Cities Data Program. 2026.
ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos. 3ª ed. Cengage, 2011.

UNIGOIÁS
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS

INOVATECH
IDEIAS • TECNOLOGIA • IMPACTO